

Задачи

1. Приготовить данные для формирования графика “Занятость неба”:
Две колонки, в одной - время (точность - не хуже 5 минут, но интервалы, когда количество самолетов в небе не меняется, можно не заполнять точками), по другой - количество самолетов в небе. На основе БД “авиаперевозки”, за всё время наблюдения.
Можно создавать индексы, если они нужны для ускорения запроса.
Оцениваться будет скорость выполнения запроса и его красота.
2. В некоторой организации действует иерархия подчиненности сотрудников (у каждого сотрудника есть один или несколько начальников, во всей организации есть один директор - самый главный начальник). В течение времени подчиненность сотрудников может меняться, а также сотрудники могут наниматься и увольняться.
Также сотрудник может уходить в отпуск на некоторое время, оставляя заместителя. Заместитель на время отпуска пользуется всеми правами и имеет все обязанности замещаемого. Заместитель не может уйти в отпуск во время замещения.
Требуется:
 - сочинить структуру таблиц БД, описывающую это
 - снабдить БД средствами контроля корректности данных
 - наполнить БД тестовыми данными (пусть глубина иерархии будет 4, около 100 сотрудников)
 - написать запрос, определяющий, руководит ли в настоящее время сотрудник X сотрудником Y (в т.ч. опосредованно)
 - написать запрос, выдающий на некоторый момент времени список сотрудников в формате дерева подчиненности (как списка с отступами)

Фамилия		Кол-во подчиненных
Сквозник-Дмухановский А.А.		99
Ляпкин-Тяпкин А.Ф.		2
Пуговицын С.С.		0
Держиморда Л.А.		0
Хлопов Л.Л.		22

И т.п.

Т.е. за каждым руководителем идет список его подчиненных.